

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE HARDWARE Y FIRMWARE: PULSERA MÉDICA DE ARTERIA RADIAL

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales | Proyecto: Tensiómetro Digital No Invasivo

1. Ficha Técnica General del Dispositivo Embebido

La pulsera biomédica es una unidad de telemetría inercial y fotométrica portable diseñada para la captación continua y de alta resolución temporal de la onda de pulso arterial sobre la arteria radial (muñeca). Opera de forma 100% inalámbrica y autónoma respecto a la red eléctrica.

Parámetro Operativo	Especificación Técnica
Microcontrolador Principal	ESP32 Mini (Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 @ 240 MHz, 520 KB SRAM, 4 MB Flash)
Sensor Biofotónico	MAX30102 (LED Rojo 660 nm, LED Infrarrojo 880 nm, ADC 18 bits, I2C 400 kHz)
Sensor Inercial (IMU)	MPU6050 (Acelerómetro Triaxial MEMS, escala $\pm 2g$, 16384 LSB/g, I2C 400 kHz)
Frecuencia de Muestreo	100 Hz síncronos reales (1 muestra de Rojo, IR y Aceleración cada 10 ms)
Protocolo de Comunicación	Bluetooth Low Energy (BLE v4.2 / v5.0) en perfil GATT esclavo (Servidor de notificaciones)
Tasa de Transmisión Inalámbrica	50 paquetes de telemetría extendida de 20 bytes por segundo (50 Hz)
Batería de Alimentación	Celda recargable de polímero de iones de litio (Li-Po) 3.7 V / 500 mAh
Módulo de Carga Eléctrica	TP4056 con conector USB Tipo C (carga lineal CC/CV a 500 mA, corte a 4.20 V)
Monitoreo de Energía	Divisor resistivo simétrico de precisión (100 k Ω + 100 k Ω) en pin ADC1 GPIO 34
Histéresis de Seguridad	Corte preventivo de cálculo en Vbat < 3.40 V; recuperación en Vbat $\geq$ 3.50 V
Autonomía Continua	> 6.5 horas de transmisión ininterrumpida de telemetría activa
Dimensiones y Factor de Forma	42 mm $\times$ 36 mm $\times$ 14 mm (encapsulado ergonómico con correa elástica regulable)



FIGURA 1 : FACTOR DE FORMA Y ENCAPSULADO ERGONÓMICO DE LA PULSERA MÉDICA (ELABORACIÓN PROPIA)

2. Arquitectura Electrónica y Diagrama de Conexiones

El circuito electrónico integra los transductores óptico e inercial sobre un bus de comunicación serie I2C compartido en modo Fast-Mode (400 kHz), alimentados a 3.3V mediante el regulador LDO de baja caída de la placa ESP32 Mini.

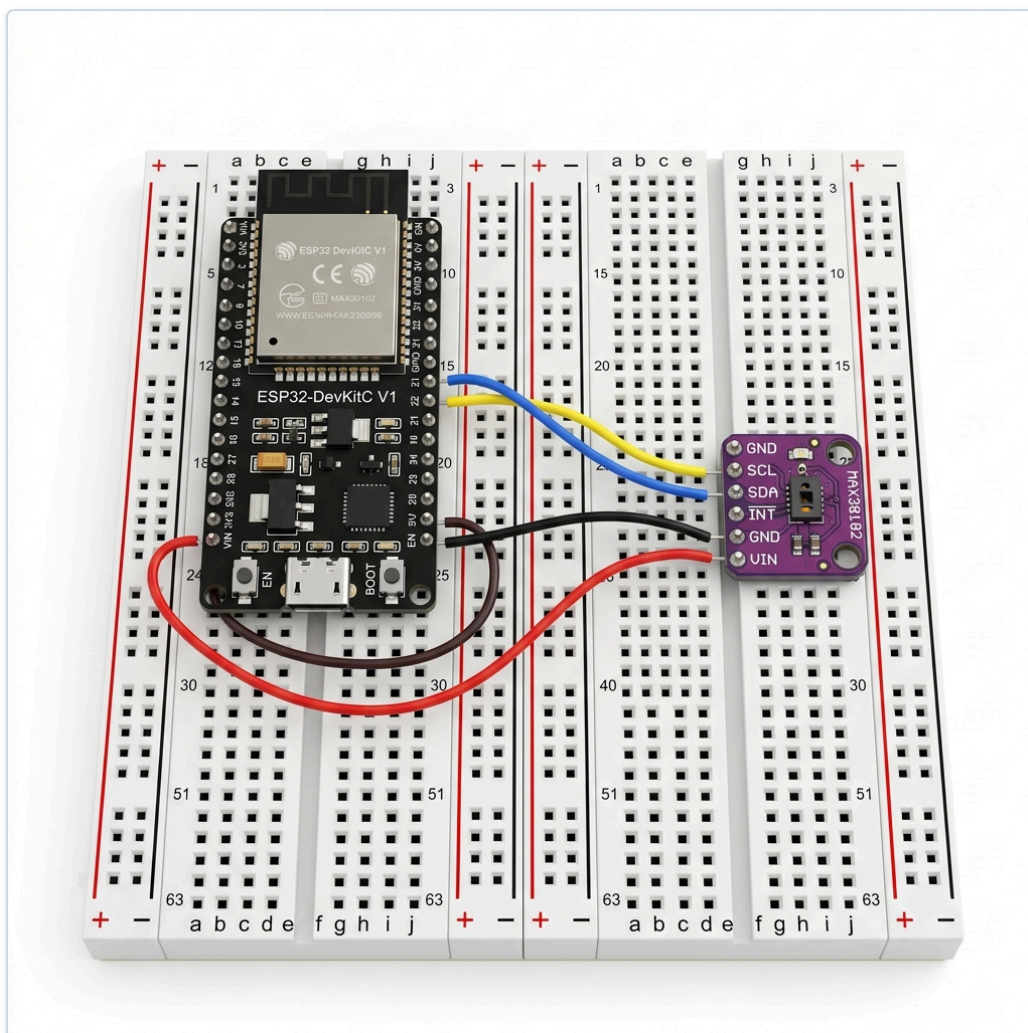


FIGURA 2 : DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES ELECTRÓNICAS DE LA PULSERA (ELABORACIÓN PROPIA)

Mapa de Asignación de Pines (Pinout):

Módulo / Sensor	Pin del Dispositivo	Pin ESP32 Mini	Función del Puerto
MAX30102 (Óptico)	VCC	3.3V	Alimentación estabilizada 3.3V LDO
MAX30102	GND	GND	Referencia común de masa eléctrica
MAX30102	SDA	GPIO 21	Línea de datos serie I2C (Pull-up activa)
MAX30102	SCL	GPIO 22	Línea de reloj I2C (Reloj a 400 kHz)
MPU6050 (Acelerómetro)	VCC	3.3V	Alimentación compartida 3.3V
MPU6050	GND	GND	Masa común
MPU6050	SDA	GPIO 21	Bus I2C común (Dirección física 0x68)
MPU6050	SCL	GPIO 22	Reloj I2C común (400 kHz)
TP4056 (Cargador Li-Po)	BAT+ / OUT+	VIN (5V)	Tensión de batería protegida (3.4V a 4.2V) hacia entrada del LDO
TP4056	BAT- / OUT-	GND	Masa común
Divisor Resistivo Bateria	Nodo Central	GPIO 34 (ADC1_CH6)	Medición analógica de Vbat / 2 (R1=100k, R2=100k)

DECISIÓN DE INGENIERÍA: BLOQUE ADC1 FRENTE A ADC2

El monitoreo de tensión de la batería se conectó obligatoriamente al pin **GPIO 34**, el cual pertenece al bloque interno **ADC1** del ESP32. En el microcontrolador ESP32, el bloque convertidor analógico-digital secundario (ADC2) es utilizado internamente por el subsistema de radiofrecuencia Wi-Fi y Bluetooth; si se intenta leer un pin de ADC2 con el stack BLE encendido, el sistema arroja errores de colisión. El uso de ADC1 garantiza mediciones limpias sin interferencias con la radio.

3. Gestión Térmica, de Energía y Alimentación Eléctrica



FIGURA 3 : PROTOTIPO FÍSICO CABLEADO CON ESP32 MINI, SENSORES Y BATERÍA LI-PO (ELABORACIÓN PROPIA)

3.1 Sistema de Carga TP4056 con Conector USB Tipo C

El circuito de carga se fundamenta en el circuito integrado TP4056. Administra el ciclo electroquímico en dos fases: corriente constante (CC a 500 mA) y voltaje constante (CV con corte preciso al alcanzar 4.20 V). Incorpora un circuito integrado de protección DW01A acoplado a un MOSFET doble 8205A, brindando protección triple:

- **Sobrecarga:** Desconecta la celda si supera 4.25 V.
- **Sobredescarga:** Corta la alimentación si la batería desciende de 2.50 V, evitando la degradación irreversible de los polímeros de litio.
- **Sobrecorriente y cortocircuito:** Limitación de disparo a 3.0 A.

3.2 Regulación LDO y Desacoplo de Ruido Fotométrico

La salida del TP4056 se conecta al pin **VIN** del ESP32 Mini. El regulador interno LDO estabiliza la tensión a 3.3V con un rizado inferior a 25 mV. Se descartaron convertidores reductores conmutados (como el LM2596 o step-down inductivos) debido a que su frecuencia de conmutación (150 kHz) inducía armónicos

de ruido en el fotodiodo del sensor MAX30102, y su tensión de caída (*dropout*) impedía operar en el rango de 3.4V a 3.7V.

3.3 Algoritmo de Monitoreo por Histéresis Clínica

El divisor de tensión reduce la tensión de la batería a la mitad:

$$V_{ADC} = V_{bat} \times [100 \text{ k}\Omega / (100 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega)] = V_{bat} / 2.0$$

Para una batería cargada a 4.20V, la tensión en GPIO 34 es de 2.10V, perfectamente dentro del rango admisible de 0 a 3.3V del ADC del ESP32.

El firmware calcula la tensión real promediando 8 lecturas consecutivas:

$$V_{bat} = (Lectura \text{ ADC} / 4095.0) \times 3.30 \text{ V} \times 2.0$$

Si $V_{bat} < 3.40 \text{ V}$, se activa la bandera de alerta en el byte de control del paquete BLE. Para volver al estado normal, el usuario debe conectar el cargador USB-C y superar los 3.50 V (margen de 100 mV que previene oscilaciones intermitentes).

4. Sensores Embebidos y Registros de Configuración

4.1 Sensor Biofotónico MAX30102 (Dirección I2C: 0x57)

El sensor MAX30102 combina emisores ópticos y fotodiodos para medir reflectancia dérmica. El firmware parametriza los registros internos de la siguiente manera:

- **Modo de LEDs (Registro 0x09 - Mode Config):** Modo 0x02 (SpO2 / Multi-LED), activando simultáneamente el LED Rojo (660 nm) y el LED Infrarrojo (880 nm).
- **Corriente de los LEDs (Registros 0x0C y 0x0D):** Nivel 0x3C (corriente constante de ~12.0 mA). Garantiza penetración fotónica hasta el lecho vascular radial sin calentar la piel.
- **Ancho de Pulso y Conversión ADC (Registro 0x0A):** Ancho de 411 μ s, fijando la resolución analógica-digital interna del fotodiodo en **18 bits** (262,143 cuentas de fondo de escala).
- **Frecuencia de Muestreo:** 100 muestras por segundo (100 Hz puros, sin promediado interno) para preservar la muesca dícrota y los tiempos de subida de la onda arterial.

4.2 Acelerómetro Triaxial MEMS MPU6050 (Dirección I2C: 0x68)

El sensor inercial captura las aceleraciones físicas en 3 dimensiones para alimentar el filtro adaptativo NLMS en la computadora:

- **Registro de Gestión de Energía 0x6B (PWR_MGMT_1):** Escritura de 0x00 para despertar el oscilador interno del sensor y sacarlo del modo suspensión (*sleep*).
- **Registro de Configuración Inercial 0x1C (ACCEL_CONFIG):** Escritura de 0x00, configurando el fondo de escala a **$\pm 2g$** . A esta escala, la sensibilidad es de 16,384 LSB/g, ofreciendo resolución suficiente para detectar micromovimientos y temblores de la muñeca.
- **Lectura Burst:** En cada ciclo, el microcontrolador lee en ráfaga continua los 6 registros inerciales (0x3B a 0x40) obteniendo \$A_x\$, \$A_y\$, \$A_z\$ sincrónicamente.

5. Protocolo de Telemetría Inalámbrica BLE GATT (Trama de 20 Bytes)

El microcontrolador ESP32 Mini implementa un servidor Bluetooth Low Energy con el perfil de atributos genéricos (GATT), anunciándose bajo el nombre de red **Tensiometro_Pulsera**.

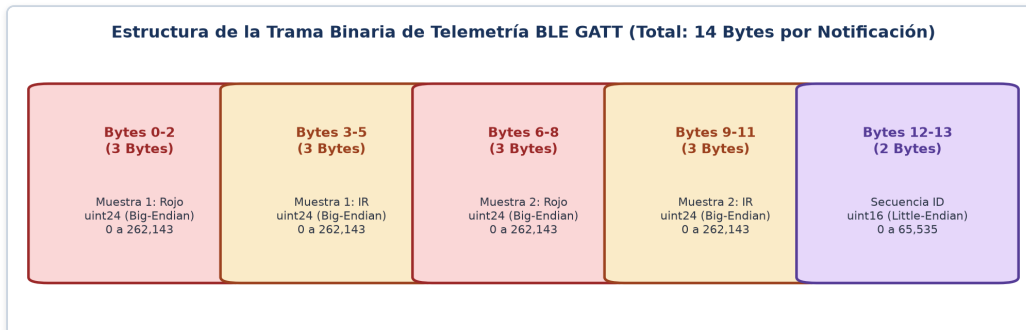


FIGURA 4 : DISTRIBUCIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA DE LA TRAMA DE TELEMETRÍA DE 20 BYTES (ELABORACIÓN PROPIA)

Identificadores Universales (UUIDs):

- **Servicio Médico Principal:** 4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b
- **Característica de Telemetría (NOTIFY):** beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8
- **Característica de Control (WRITE):** 12345678-1234-1234-1234-123456789abc
- **Característica de Batería (READ / NOTIFY):** 00002a19-0000-1000-8000-00805f9b34fb

Estructura Binaria de la Trama de 20 Bytes (50 Hz):

Rango de Bytes	Variable Registrada	Tipo de Dato	Codificación	Descripción Técnica
0 – 2	Muestra 1: Canal Rojo	uint24 (3 bytes)	Big-Endian	Valor fotométrico ADC de 18 bits (LED 660 nm)
3 – 5	Muestra 1: Canal Infrarrojo	uint24 (3 bytes)	Big-Endian	Valor fotométrico ADC de 18 bits (LED 880 nm)
6 – 8	Muestra 2: Canal Rojo	uint24 (3 bytes)	Big-Endian	Muestra subsecuente (+ 10 ms) Canal Rojo
9 – 11	Muestra 2: Canal Infrarrojo	uint24 (3 bytes)	Big-Endian	Muestra subsecuente (+ 10 ms) Canal Infrarrojo
12 – 13	Contador de Secuencia	uint16 (2 bytes)	Little-Endian	Contador incremental para auditoría de paquetes en el aire
14 – 15	Aceleración Eje X (Ax)	int16 (2 bytes)	Little-Endian	Vector inercial en X (\$1g = 16384\$)
16 – 17	Aceleración Eje Y (Ay)	int16 (2 bytes)	Little-Endian	Vector inercial en Y (\$1g = 16384\$)
18 – 19	Aceleración Eje Z (Az)	int16 (2 bytes)	Little-Endian	Vector inercial en Z (\$1g = 16384\$)

EFICIENCIA DE RADIOFRECUENCIA

Al empaquetar 2 muestras completas de ambos canales ópticos junto a la aceleración triaxial física y el contador de secuencia en 20 bytes, el ESP32 transmite exactamente a 50 Hz. Esto entrega al receptor 100 muestras reales por segundo respetando el tamaño máximo de unidad de transmisión (MTU estándar de BLE de 23 bytes), impidiendo la fragmentación de paquetes en la pila de radio.